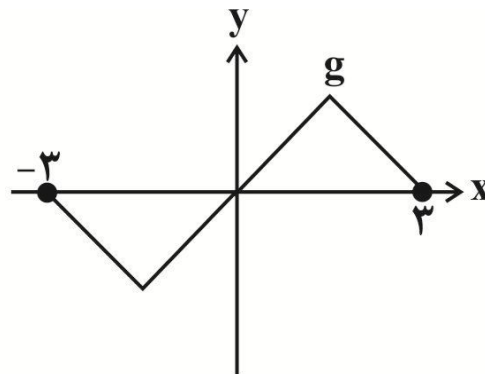
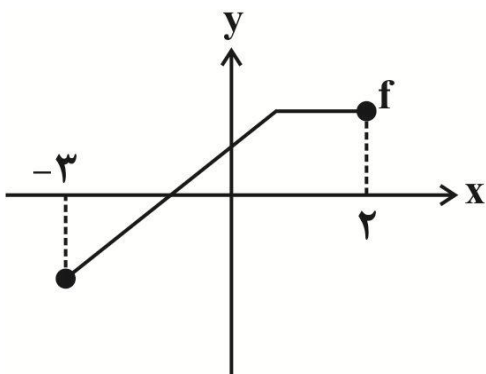


۱) اگر $f(x) = \begin{cases} x & , x < -3 \\ 2x^2 & , x > 1 \end{cases}$ و $g(x) = \begin{cases} x & , |x| < 2 \\ \frac{1}{x} & , x < -5 \end{cases}$ باشد، تابع $f \times g$ کدام است؟

- ۱) $\begin{cases} 1 & , 1 < x < 2 \\ 2x^3 & , x < -5 \end{cases}$ ۲) $\begin{cases} x^2 & , -2 < x < 2 \\ 2x & , x < -5 \end{cases}$ ۳) $\begin{cases} 2x^3 & , 1 < x < 2 \\ 1 & , x < -5 \end{cases}$ ۴) $\begin{cases} 2x^3 & , 1 < x < 2 \\ 1 & , x < -3 \end{cases}$

۲) با توجه به نمودار تابع‌های f و g ، دامنه تابع $\frac{f \circ g}{g}$ کدام است؟



- ۱) $(0, 3)$ ۲) $[0, 3]$ ۳) $[-3, 2]$ ۴) $(-3, 0) \cup (0, 2]$

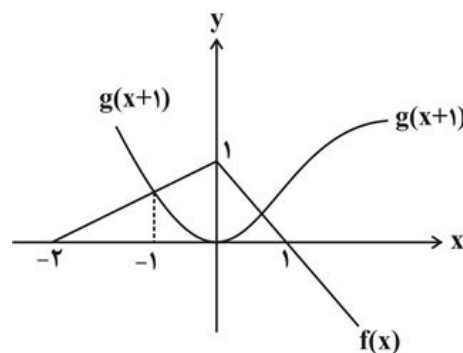
۳) اگر $f(x) = \sqrt{x+3}$ ، $g(x) = \sqrt{a-x} + 2b$ ، $D_{f-g} = [-3, 10]$ و $(f+g)(6) = 6$ باشد، مقدار $a+b$ کدام است؟

- ۱) $\frac{19}{2}$ ۲) 10 ۳) $\frac{21}{2}$ ۴) 11

۴) اگر f و g دو تابع خطی باشند و $(f+g)(x) = 3x+1$ ، $(f-g)(x) = 2-x$ باشد، مقدار $\left(\frac{f}{g}\right)(6)$ کدام است؟

- ۱) $\frac{9}{11}$ ۲) $\frac{25}{18}$ ۳) $\frac{17}{14}$ ۴) $\frac{15}{23}$

۵) نمودار توابع $y_1 = f(x)$ و $y_2 = g(x+1)$ به شکل زیر است. اگر $h(x) = (f+g)(x)$ باشد، آنگاه حاصل $h(0)$ کدام است؟



- ۱) ۱ ۲) $\frac{1}{2}$ ۳) $\frac{1}{3}$ ۴) ۲

۶) اگر $f(x) = \begin{cases} x^3 + 2 & ; x \leq 0 \\ \sqrt{x+3} & ; x > 0 \end{cases}$ و $g(x) = \begin{cases} 3x^2 + 2 & ; x \geq 2 \\ \sqrt{2-x} & ; x < 2 \end{cases}$ مفروض باشند، آن‌گاه، حاصل $(2g - \frac{1}{3}f)(x)$ به ازای $x = f(-1)$ کدام است؟

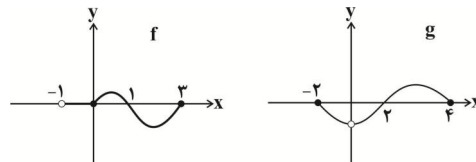
۲ (۲)

۱۵ (۱)

۱ (۴)

۱۱ (۳)

۷) با توجه به نمودار توابع f و g ، دامنه تابع $y = \sqrt{\left(\frac{f}{g}\right)(x)}$ کدام است؟



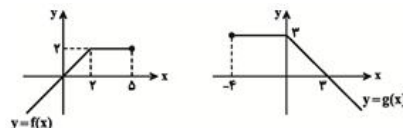
(۱) $(-1, 0) \cup [1, 2) \cup \{3\}$

(۲) $(-1, 3) - \{0\}$

(۳) $(1, 2)$

(۴) $(-1, 0)$

۸) نمودار دو تابع f و g مطابق شکل زیر است. ضابطه تابع $f+g$ کدام گزینه است؟



$$\begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ (f+g)(x) = \begin{cases} x+3 & x \leq 2 \\ 3 & x > 2 \end{cases} \end{cases} \quad (۲)$$

$$\begin{cases} [-4, 5] \rightarrow \mathbb{R} \\ (f+g)(x) = \begin{cases} x+3 & -4 \leq x \leq 2 \\ -x+5 & 2 < x \leq 5 \end{cases} \end{cases} \quad (۱)$$

$$\begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ (f+g)(x) = \begin{cases} x+3 & x \leq 0 \\ 3 & 0 < x \leq 2 \\ -x+5 & x > 2 \end{cases} \end{cases} \quad (۴)$$

$$\begin{cases} [-4, 5] \rightarrow \mathbb{R} \\ (f+g)(x) = \begin{cases} x+3 & -4 \leq x \leq 0 \\ 3 & 0 < x \leq 2 \\ -x+5 & 2 < x \leq 5 \end{cases} \end{cases} \quad (۳)$$

۹) اگر $f(x) = \sqrt{n-3x}$ و $g(x) = \sqrt{x-3m}$ به صورت $\{(1, a)\}$ باشد، آن‌گاه مقدار $am+n$ کدام است؟

۳ (۲)

$\frac{1}{3}$ (۱)

۱ (۴)

صفر (۳)

۱۰) اگر $f(x) = \begin{cases} |x| & x \geq -1 \\ -|x| & x < -1 \end{cases}$ و $g(x) = x$ ، چند عدد صحیح در معادله $(f \cdot g)(x) = 1$ ، صدق می‌کند؟

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)